ONTAP 9에서 S3 지원

ONTAP 9

NetApp
May 12, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/s3-config/s3-support-concept.html on May 12, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

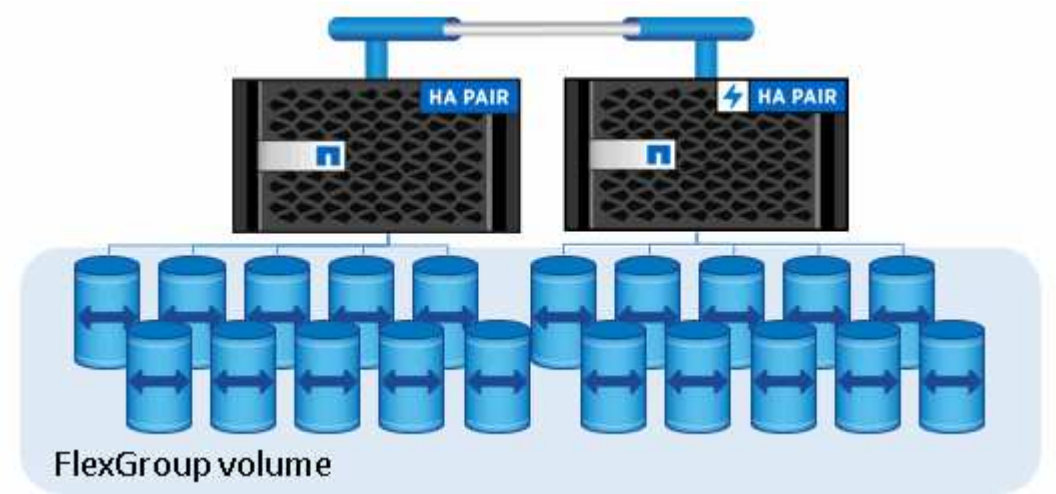
목차

ONTAP 9에서 S3 지원 1
ONTAP S3 아키텍처 및 사용 사례 1
S3 오브젝트 스토리지를 위한 ONTAP 버전 지원 2
ONTAP S3가 지원되는 작업 3
ONTAP S3 상호 운용성 5

ONTAP 9에서 S3 지원

ONTAP S3 아키텍처 및 사용 사례

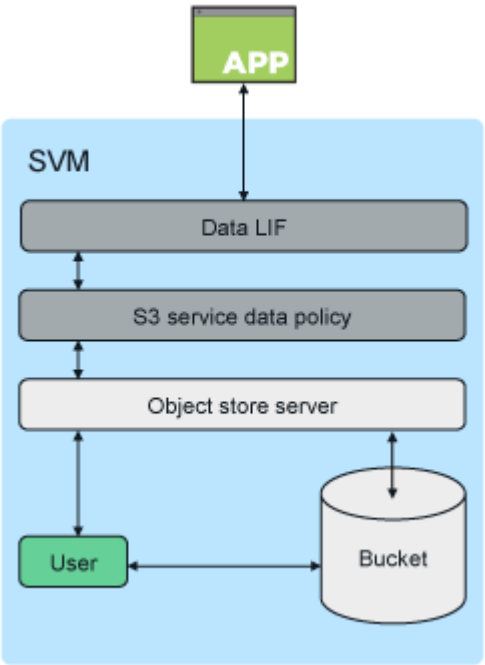
ONTAP에서 버킷의 기본 아키텍처는 FlexGroup 볼륨입니다. 이는 여러 개의 구성 멤버 볼륨으로 이루어진 단일 네임스페이스이지만 단일 볼륨으로 관리됩니다.



버킷은 기본 하드웨어의 물리적 최대값에 의해서만 제한되며, 아키텍처 최대값은 더 높아질 수 있습니다. 버킷은 FlexGroup의 탄력적인 크기 조정을 활용하여 공간이 부족한 경우 FlexGroup 볼륨의 구성요소를 자동으로 늘릴 수 있습니다. FlexGroup 볼륨당 1,000개의 버킷 또는 FlexGroup 볼륨 용량의 1/3의 제한이 있습니다(버킷 단위의 데이터 증가를 고려함).

S3 버킷을 포함하는 FlexGroup 볼륨에는 NAS 또는 SAN 프로토콜 액세스가 허용되지 않습니다.

버킷에 대한 액세스는 승인된 사용자 및 클라이언트 애플리케이션을 통해 제공됩니다.



ONTAP S3 서비스에 대한 클라이언트 액세스에는 다음과 같은 세 가지 주요 사용 사례가 있습니다.

- ONTAP S3를 원격 FabricPool 용량(클라우드) 계층으로 사용하는 ONTAP 시스템의 경우

  용량 계층(_cold_data)을 포함하는 S3 서버 및 버킷이 성능 계층(_hot_data)과 다른 클러스터에 있습니다.

- ONTAP S3를 로컬 FabricPool 계층으로 사용하는 ONTAP 시스템의 경우

  용량 계층을 포함하는 S3 서버와 버킷이 성능 계층과 동일한 클러스터에 있지만 다른 HA 쌍에 있습니다.

- 외부 S3 클라이언트 애플리케이션

  ONTAP S3는 비NetApp 시스템에서 실행되는 S3 클라이언트 애플리케이션을 지원합니다.

HTTPS를 사용하여 ONTAP S3 버킷에 대한 액세스를 제공하는 모범 사례입니다. HTTPS가 활성화된 경우 SSL/TLS와의 올바른 통합을 위해 보안 인증서가 필요합니다. 그런 다음 ONTAP S3을 사용하여 사용자를 인증하고 ONTAP S3 내의 작업에 대한 사용자의 액세스 권한을 사용자에게 부여하는 클라이언트 사용자 " 액세스 및 비밀 키가 필요합니다. 또한 클라이언트 응용 프로그램은 서버를 인증하고 클라이언트와 서버 간의 보안 연결을 생성할 수 있도록 루트 CA 인증서(ONTAP S3 서버의 서명된 인증서)에 대한 액세스 권한이 있어야 합니다.

사용자는 S3 기반 SVM 내에서 생성되고, 액세스 권한을 버킷 또는 SVM 레벨에서 제어할 수 있습니다. 즉, SVM 내에서 하나 이상의 버킷에 대한 액세스를 허용할 수 있습니다.

HTTPS는 ONTAP S3 서버에서 기본적으로 활성화됩니다. 클라이언트 액세스에 대해 HTTPS를 비활성화하고 HTTP를 활성화할 수 있으며, 이 경우 CA 인증서를 사용한 인증이 필요하지 않습니다. 그러나 HTTP가 활성화되고 HTTPS가 비활성화되면 ONTAP S3 서버와의 모든 통신이 일반 텍스트로 네트워크를 통해 전송됩니다.

자세한 내용은 을 참조하십시오 "기술 보고서: ONTAP 모범 사례의 S3"

"FlexGroup 볼륨 관리"

S3 오브젝트 스토리지를 위한 ONTAP 버전 지원

ONTAP는 ONTAP 9.8부터 사내 환경을 위한 S3 오브젝트 스토리지를 지원합니다. Cloud Volumes ONTAP는 ONTAP 9.9.1부터 클라우드 환경을 위한 S3 오브젝트 스토리지를 지원합니다.

Cloud Volumes ONTAP로 S3 지원

ONTAP S3는 Cloud Volumes ONTAP에서 사내 환경과 동일하게 구성 및 작동합니다. 단 한 가지 예외가 있습니다.

- 기본 애그리게이트는 한 노드에서만 사용해야 함 에 대해 자세히 알아보십시오 "CVO 환경에서 버킷 생성".

클라우드 공급자	**ONTAP** 버전
Azure를 지원합니다	ONTAP 9.9.1 이상
설치하고	ONTAP 9.11.0 이상
Google 클라우드	현재 지원되지 않습니다

S3 ONTAP 9.7의 공용 미리 보기

ONTAP 9.7에서는 S3 오브젝트 스토리지가 공용 미리 보기로 도입되었습니다. 이 버전은 프로덕션 환경을 위한 것이 아니며 ONTAP 9.8을 통해 더 이상 업데이트되지 않습니다. ONTAP 9.8 이상 릴리즈에서만 운영 환경에서 S3 오브젝트 스토리지를 지원합니다.

9.7 공용 미리 보기로 생성된 S3 버킷은 ONTAP 9.8 이상에서 사용할 수 있지만 향상된 기능을 활용할 수는 없습니다. 9.7 공용 미리 보기로 만든 버킷이 있는 경우 이러한 버킷의 내용을 9.8 버킷으로 마이그레이션하여 기능 지원, 보안 및 성능 향상을 지원해야 합니다.

ONTAP S3가 지원되는 작업

버킷 작업

별표가 표시된 작업은 S3 REST API가 아닌 ONTAP에서 지원됩니다

- CreateBucket(ONTAP 9.11.1부터 시작)
- DeleteBucket * (ONTAP 9.11.1로 시작하는 S3 REST API에서 지원됨)
- DeleteBucketPolicy * 를 참조하십시오
- GetBuckketAcl
- 머리버킷
- ListBucket
- PutBucket *

오브젝트 작업

ONTAP 9.9.1부터 ONTAP S3는 오브젝트 메타데이터 및 태그 지정을 지원합니다.

- PutObject 및 CreateMultpartUpload는 이제 "x-amz-meta-<key>"를 사용하는 키 값 쌍을 포함합니다

  예: ' x-amz-meta-project: ONTAP_S3'.

- GetObject 를 참조하십시오. 이제 HeadObject 가 사용자 정의 메타데이터를 반환합니다.
- 메타데이터와 달리 태그는 다음을 사용하여 오브젝트와 독립적으로 읽을 수 있습니다.
  - PutObjectTagging
  - GetObjectTagging
  - DeleteObjectTagging 을 선택합니다

ONTAP 9.11.1부터 ONTAP S3는 다음과 같은 ONTAP API와 함께 개체 버전 관리 및 관련 작업을 지원합니다.

- PutBucketVersioning을 참조하십시오
- GetBuckketVersioning 을 참조하십시오
- 목록 BuckketVersions

지원되는 개체 작업:

- AbortMultipartUpload 를 클릭합니다
- CompleteMultipartUpload를 클릭합니다
- CreateMultptUpload 를 클릭합니다
- DeleteObject 를 클릭합니다
- DeleteObjects(ONTAP 9.11.1로 시작하는 S3 REST API에서 지원됨)
- 삭제 ObjectTagging(ONTAP 9.9.1로 시작)
- GetBuckketVersioning(ONTAP 9.11.1부터 시작)
- GetObject 를 참조하십시오
- GetObjectAcl
- GetObjectTagging(ONTAP 9.9.1로 시작)
- HeadObject 를 선택합니다
- ListMultipartUpload 를 클릭합니다
- ListObjects 를 선택합니다
- ListObjectsV2
- ListBuckketVersions(ONTAP 9.11.1로 시작)
- 목록 파트
- PutBucketVersioning(ONTAP 9.11.1부터 시작)
- PutObject 를 선택합니다
- PutObjectTagging(ONTAP 9.9.1로 시작)
- 업로드 파트

그룹 정책

이러한 작업은 S3에 한정되지 않으며 일반적으로 IAM(Identity and Management) 프로세스와 연결됩니다. ONTAP는 이러한 명령을 지원하지만 IAM REST API는 사용하지 않습니다.

- 정책을 생성합니다
- AttachGroup 정책

사용자 관리

이러한 작업은 S3에 한정되지 않으며 일반적으로 IAM 프로세스와 연관됩니다.

- CreateUser 를 선택합니다
- DeleteUser 를 클릭합니다
- 그룹 생성
- 삭제 그룹

ONTAP S3 상호 운용성

ONTAP S3 서버는 일반적으로 이 표에 명시된 경우를 제외하고 다른 ONTAP 기능과 상호 작용합니다.

피처 영역	지원	지원되지 않습니다
Cloud Volumes ONTAP	• ONTAP 9.9.1 이상 릴리즈의 Azure 클라이언트 • ONTAP 9.11.0 이상 릴리즈의 AWS 클라이언트	• ONTAP 9.8 및 이전 릴리스의 모든 클라이언트용 Cloud Volumes ONTAP • Google Cloud 클라이언트
데이터 보호	• Cloud Sync	• 삭제 코딩 • 정보 수명 주기 관리 • MetroCluster • NDMP • 오브젝트 버전 관리 • SMTape • SnapLock • SnapMirror를 참조하십시오 • SnapMirror 클라우드 • SVM 재해 복구 • SyncMirror • 사용자가 생성한 스냅샷 복사본 • 웜
암호화	• NetApp 애그리게이트 암호화(NAE) • NetApp 볼륨 암호화(NVE) • NSE(NetApp 스토리지 암호화) • TLS/SSL	• 슬래그
스토리지 효율성	• 중복 제거 • 압축 • 컴팩션	• 애그리게이트 레벨의 효율성 • ONTAP S3 버킷을 포함하는 FlexGroup 볼륨의 볼륨 클론
스토리지 가상화	-	NetApp FlexArray 가상화

피처 영역	지원	지원되지 않습니다
서비스 품질(QoS)	• QoS 최대(천장) • 최소 QoS(층)	-
추가 기능	-	• 감사 • FlexCache 볼륨 • FPolicy를 참조하십시오 • Qtree • 할당량

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.